第一章 采样定理

模拟信号数字化处理方法 **采样与量化**

信号依据**时间轴**与**幅值轴**的连续/离散属性，分为四类：

模拟信号	时间连续、取值连续	**量化阶梯**	时间连续、取值离散
离散时间	时间离散、取值连续	**数字信号**	时间离散、取值离散

信号处理流程

$$x_a(t) \xrightarrow[\text{限最高频率，防频谱混叠}]{\text{预滤波}} \xrightarrow[\text{采样量化}]{\text{A/D}} x(n) \xrightarrow[\text{核心}]{\text{DSP}} y(n) \xrightarrow[\text{恢复阶梯模拟信号}]{\text{D/A}} \xrightarrow[\text{滤除高频}]{\text{平滑滤波}} y_a(t)$$

时域混叠 ● **定义**：频率为 F_0 与 $F_0 + kF_s$ 的周期信号经同一 F_s 采样后所得序列完全相同

数字角频率 w：$w = \dfrac{2\pi f}{f_s} = 2\pi f_0$　**模拟角频率** Ω：$\Omega = 2\pi f = wf_s$　**映射**：$w = \Omega T_s$，　$\Omega = \dfrac{w}{T_s}$

理想采样信号 $\hat{x}_a(t)$ 是强度为 $x_a(nT)$ 的**冲激串，仍是连续时间信号**

采样信号

$$\hat{x}_a(t) = x_a(t) \cdot P_\delta(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(nT)\,\delta(t - nT)$$

频域形式

$$\hat{X}_a(j\Omega) = \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a(j(\Omega - k\Omega_s))$$

采样后频谱是原频谱以 Ω_s 为周期的周期延拓（周期复制），幅度缩放 $1/T$。$k=0$ 为基带，$k \neq 0$ 为镜像谱

奈奎斯特采样定理 采样频率 Ω_s 必须大于等于信号最高频率 Ω_c 的两倍。

AM 信号为基带信号与载波相乘，频谱为基带频谱线性搬移至 $\pm\Omega_c$ 处，故最高频率为载波频率与基带最高频率之和

过采样（正常情况）	$\Omega_c < \Omega_s/2$，镜像间有隔离带，无混叠，低通滤波（截止 $\Omega_s/2$）可无失真重构
欠采样	$\Omega_c > \Omega_s/2$，**高频镜像侵入基带，谱线代数叠加**，频谱结构不可逆破坏

卷积和计算（不进位乘法） 判断零位置：两序列起点位置之和等于卷积和序列起点位置。

时域-频域对偶 **连续 ↔ 非周期，离散 ↔ 周期。**

有限字长效应 在数字系统中，由于寄存器、运算单元、存储单元的**位数（字长）有限，无法精确表示无限精度的数值与运算**，从而引入量化误差、导致系统性能下降的现象，统称为有限字长效应。

第二章 时域离散信号及系统频域分析

时域离散信号的傅里叶变换 **DTFT**

● **定义式**：

$$X(e^{j\omega}) = \mathrm{DTFT}[x(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n} \qquad \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)| < \infty$$

IDTFT 定义式：

$$x(n) = \mathrm{IDTFT}[X(e^{j\omega})] = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega})e^{j\omega n}d\omega$$

DTFT 的性质 $x(2n) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{2}\left[X\left(e^{j\frac{\omega}{2}}\right) + X\left(e^{j\left(\frac{\omega}{2}-\pi\right)}\right)\right]$

序列	傅里叶变换
$x(n)$	$X(e^{j\omega})$
$y(n)$	$Y(e^{j\omega})$
$ax(n) + by(n)$	$aX(e^{j\omega}) + bY(e^{j\omega})$　$(a, b$ 为常数$)$
$x(n - n_0)$	$e^{-j\omega n_0}X(e^{j\omega})$
$x(n)e^{j\omega_0 n}$	$X(e^{j(\omega-\omega_0)})$
$x^*(n)$	$X^*(e^{-j\omega})$
$x(-n)$	$X(e^{-j\omega})$
$x(n) * y(n)$	$X(e^{j\omega})Y(e^{j\omega})$
$x(n)y(n)$	$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\theta})Y(e^{j(\omega-\theta)})d\theta$
$nx(n)$	$j\dfrac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$
$\mathrm{Re}[x(n)]$	$X_e(e^{j\omega})$
$j\mathrm{Im}[x(n)]$	$X_o(e^{j\omega})$
$x_e(n)$	$\mathrm{Re}[X(e^{j\omega})]$
$x_o(n)$	$j\mathrm{Im}[X(e^{j\omega})]$
帕斯瓦尔定理	$\sum_{n=-\infty}^{\infty}\|x(n)\|^2 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\|X(e^{j\omega})\|^2 d\omega$

时域信号-频域信号性质对应：实偶 → 实偶，实奇 → 虚奇，虚奇 → 实奇，虚偶 → 虚偶

三角函数变换：$\cos\omega = \dfrac{e^{j\omega}+e^{-j\omega}}{2}$，　$\sin\omega = \dfrac{e^{j\omega}-e^{-j\omega}}{2j}$

实因果序列 $x(n) = x_e(n) + x_o(n)$，因果性使二者不独立，可由其一恢复：

$$x(n) = \begin{cases} 0, & n<0 \\ x_e(0), & n=0 \\ 2x_e(n), & n>0 \end{cases} \qquad x(n) = \begin{cases} 0, & n<0 \\ x(0), & n=0 \\ 2x_o(n), & n>0 \end{cases}$$

DFS 设 $x(n)$ 为离散周期序列，周期为 N，则傅里叶系数 $\tilde{X}(k)$ 以及级数形式：

$$\tilde{X}(k) = \sum_{n=0}^{N-1}\tilde{x}(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} \qquad \tilde{x}(n) = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\tilde{X}(k)e^{j\frac{2\pi}{N}kn} \quad 0<k,n<N-1$$

广义 DTFT ● **定义式**：$X(e^{j\omega}) = \mathrm{FT}[\tilde{x}(n)] = \frac{2\pi}{N}\sum_{k=-\infty}^{\infty}\tilde{X}(k)\delta\left(\omega - \frac{2\pi}{N}k\right)$

常用 DTFT 对

时域信号 $x(n)$	频域信号 $X(e^{j\omega})$
$\cos\omega_0 n$	$\pi\sum_{l=-\infty}^{\infty}[\delta(\omega-\omega_0-2\pi l)+\delta(\omega+\omega_0-2\pi l)]$
$\sin\omega_0 n$	$-j\pi\sum_{l=-\infty}^{\infty}[\delta(\omega-\omega_0-2\pi l)-\delta(\omega+\omega_0-2\pi l)]$
$x(n)=1$	$2\pi\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(\omega-2\pi k)$
$R_N(n)$	$\frac{\sin(\omega N/2)}{\sin(\omega/2)}e^{-j\omega(N-1)/2}$
$\delta(n)$	1
$a^n u(n)$	$\frac{1}{1-ae^{-j\omega}}$
$e^{j\omega_0 n}$	$2\pi\sum_{l=-\infty}^{\infty}\delta(\omega-\omega_0-2\pi l)$
$u(n)$	$\frac{1}{1-e^{-j\omega}}+\sum_{k=-\infty}^{\infty}\pi\delta(\omega-2\pi k)$
$\frac{\sin(\omega_0 n)}{\pi n}$	$\begin{cases}1, & \|\omega\|\le\omega_0\\ 0, & \omega_0<\|\omega\|\le\pi\end{cases}$

Z 变换

双边 Z 变换 $X(z) \overset{\text{def}}{=} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$　**单边 Z 变换** $X(z) \overset{\text{def}}{=} \sum_{n=0}^{\infty} x(n)z^{-n}$

Z 变换收敛域 **收敛域必为以原点为中心的环状区域。**

有限长序列收敛域：

仅在 $n_1 \le n \le n_2$ 内非零，$X(z) = \sum_{n=n_1}^{n_2} x(n)z^{-n}$。有限项求和，每项有界则收敛。

条件	$X(z)$ 幂次特征	ROC	排除点
$n_1<0,\ n_2>0$	正、负幂次均有	$0<\|z\|\le\infty$	$z=0、z=\infty$
$n_1\ge 0$	仅负幂次（或常数）	$0<\|z\|\le\infty$	$z=0$
$n_2\le 0$	仅正幂次（或常数）	$0\le\|z\|<\infty$	$z=\infty$

右序列收敛域：

$n \ge n_1$ 非全零，$n < n_1$ 全零。R_{x-} 为最大极点半径。

条件	ROC	排除点	说明
$n_1<0$（含负时间项）	$R_{x-}<\|z\|<\infty$	$z=\infty$	含 z 正幂次，∞ 处发散
$n_1=0$（因果序列）	$R_{x-}<\|z\|\le\infty$	无	不含 z 正幂次
有限长因果序列	$0<\|z\|\le\infty$	$z=0$	$R_{x-}=0$

左序列收敛域：

$n \le n_2$ 非全零，$n > n_2$ 全零。R_{x+} 为最小极点半径，与右序列完全对偶。

条件	ROC	排除点	说明
$n_2>0$（含正时间项）	$0<\|z\|<R_{x+}$	$z=0$	含 z 负幂次，0 处发散
$n_2<0$（特殊左序列）	$0\le\|z\|<R_{x+}$	无	仅含 z 正幂次，0 处收敛

双边序列收敛域：

$R_{x-} < |z| < R_{x+}$，即环状区域，**若 $R_{x-} \ge R_{x+}$，两区域无交集，z 变换不存在。**

Z 变换的计算 $\sin(\beta k)\varepsilon(k) \leftrightarrow \dfrac{z\sin\beta}{z^2-2z\cos\beta+1}$　$\cos(\beta k)\varepsilon(k) \leftrightarrow \dfrac{z(z-\cos\beta)}{z^2-2z\cos\beta+1}$

序列 $f(k)$	Z 变换 $F(z)$	序列 $f(k)$	Z 变换 $F(z)$	序列 $f(k)$	Z 变换 $F(z)$
$\delta(k)$	1	$\varepsilon(k)$	$\dfrac{z}{z-1}$	$a^k\varepsilon(k)$	$\dfrac{z}{z-a}$
$e^{\alpha k}\varepsilon(k)$	$\dfrac{z}{z-e^{\alpha}}$	$k\varepsilon(k)$	$\dfrac{z}{(z-1)^2}$	$k^2\varepsilon(k)$	$\dfrac{z(z+1)}{(z-1)^3}$
$ka^k\varepsilon(k)$	$\dfrac{az}{(z-a)^2}$				

Z 变换的性质

公式	公式	公式
$af_1+bf_2 \leftrightarrow aF_1+bF_2$	$f(k\pm m) \leftrightarrow z^{\pm m}F(z)$	$e^{\pm j\omega_0 k}f \leftrightarrow F(e^{\mp j\omega_0}z)$
$a^k f(k) \leftrightarrow F\left(\frac{z}{a}\right)$	$f(-k) \leftrightarrow F(z^{-1})$	$f_1 * f_2 \leftrightarrow F_1F_2$
$\frac{f(k)}{k} \leftrightarrow \int_z^{\infty}\frac{F(\eta)}{\eta}d\eta$	$kf(k) \leftrightarrow -z\frac{dF(z)}{dz}$	$\sum_{i=0}^{k} f(i) \leftrightarrow \frac{z}{z-1}F(z)$
$f(0) = \lim_{z\to\infty}F(z)$	$f(\infty) = \lim_{z\to 1}(z-1)F(z)$	

逆 Z 变换（部分分式展开法） **整体思路**：把大的有理分式展开为多个简单的分式，每个分式通过查表得到对应的逆变换。

左序列处理：如果分离出来的分式形式为 $\frac{bz}{z+a}$，且由收敛域判断其为左序列，则**其逆变换为 $-b(-a)^n u(-n-1)$**，如果遇到不规则的 $u(f(n))$，则为**$u(-f(n)-1)$ 的方式处理为左序列。**

系统函数与频率特性 **系统稳定的条件是 $H(z)$ 的所有极点都在单位圆内**，此时 DTFT 存在（单位圆特例）。

LTI 离散系统的三种表示方式：冲激响应，差分方程，系统函数

因果性	$n<0$ 时 $h(n)=0$，即 H(z) 的收敛域表示为 $R_{x-} < \|z\| \le \infty$
稳定性	$H(z)$ 收敛域包含单位圆（即 DTFT 的存在条件）
因果稳定性	$R_{x-} < \|z\| \le \infty$，　$0 < R_{x-} < 1$，即所有极点均在单位圆内

零极点分布与频率特性 $H(z) = K_1 z^{N-M}\dfrac{\prod_{m=1}^{M}(z-c_m)}{\prod_{k=1}^{N}(z-d_k)}$，其中 c_m 为零点，d_k 为极点。

系统稳定时，可化简为：$H(e^{j\omega}) = Ke^{j(N-M)\omega}\dfrac{\prod_{m=1}^{M}(e^{j\omega}-c_m)}{\prod_{k=1}^{N}(e^{j\omega}-d_k)} = |H(e^{j\omega})|e^{j\arg[H(e^{j\omega})]}$

幅频函数（$|H(e^{j\omega})|$）：等于增益模长（K），乘以单位圆当前频点 $e^{j\omega}$ 到所有零点的向量长度之积，再除以该频点到所有极点的向量长度之积。

第三章 离散傅里叶变换

● **定义**：对于一个长度为 M 的有限长序列 $x(n)$，其 N 点 DFT 定义为：

$$X(k) = \mathrm{DFT}[x(n)]_N = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}, \quad k=0,1,\cdots,N-1$$

简化　旋转因子 $W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$，　$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{kn}$

逆变换：$x(n) = \mathrm{IDFT}[X(k)]_N = \dfrac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X(k)W_N^{-kn}, \quad n=0,1,\cdots,N-1$

周期性 & 共轭　$W_N^{kn} = W_N^{kn+mN}$；　$W_N^{-kn} = (W_N^{kn})^* = W_N^{N-kn}$

半周期 &1/4　$W_N^{N/2} = -1$　$W_N^{N/4} = -j$，$W_N^{-N/4} = j$

在 $N \ge M$ 的前提下，序列的 N 点 DFT 是其 DTFT 在**频域区间 $[0, 2\pi)$ 上的 N 点**等间隔采样，采样间隔（即基频/频率分辨率）为 $\Delta\omega = \frac{2\pi}{N}$，即：$X(k) = X(e^{j\omega})\big|_{\omega=\frac{2\pi}{N}k}$

FT 的处理对象 $x_N(n)$ 是 DFS 的处理对象 $\tilde{x}_N(n)$ 的主值序列。DFT 的计算结果 $X(k)$ 是 DFS 计算结果 $\tilde{X}(k)$ 的主值序列，**即 DFS 是 DFT 的周期性延拓。**

时域混叠（$N < M$）：当设定的变换点数 N 小于信号实际长度 M 时，时域以 N 为周期进行延拓会导致**前后周期的波形在时域发生重叠**（即时域混叠）。

离散傅里叶变换的性质

时域	DFT
$ax_1[n]+bx_2[n]$	$aX_1[k]+bX_2[k]$；　$X[n] \leftrightarrow Nx(-k)$
$x(n-m)$	$W_N^{km}X[k]$
$W_N^{-ln}x[n]$	$X(k-l)$
$\sum_{m=0}^{N-1} x_1[m]x_2(n-m)$	$X_1[k]X_2[k]$
$x_1[n]x_2[n]$	$\frac{1}{N}\sum_{l=0}^{N-1} X_1(l)X_2(k-l)$
$x^*[n]$	$X^*[((-k))_N]$；　$x^*(-n) \leftrightarrow X^*[k]$
$\mathrm{Re}\{x[n]\}$	$X_e[k] = \frac{1}{2}\{X(k)+X^*(-k)\}$
$\mathrm{Im}\{x[n]\}$	$X_o[k] = \frac{1}{2}\{X(k)-X^*(-k)\}$
$x_e[n] = \frac{1}{2}\{x(n)+x^*(-n)\}$	$\mathrm{Re}\{X[k]\}$
$x_o[n] = \frac{1}{2}\{x(n)-x^*(-n)\}$	$\mathrm{Im}\{X[k]\}$
$\sum_{n=0}^{N-1}\|x(n)\|^2$	$\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\|X(k)\|^2$

循环卷积计算：

4 点循环卷积（以 $x(n)=[1,2,3,4]$，$h(n)=[5,6,7,0]$ 为例）：

循环卷积矩阵 $C = \begin{bmatrix}1&2&3&4\\4&1&2&3\\3&4&1&2\\2&3&4&1\end{bmatrix}$，转置再相乘得 $\begin{bmatrix}1&4&3&2\\2&1&4&3\\3&2&1&4\\4&3&2&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}5\\6\\7\\0\end{bmatrix}$

6 点循环卷积（后面补 0，即 $x(n)=[1,2,3,4,0,0]$，$h(n)=[5,6,7,0,0,0]$）：

$C = \begin{bmatrix}1&0&0&0&4&3\\2&1&0&0&0&4\\3&2&1&0&0&0\\4&3&2&1&0&0\\0&4&3&2&1&0\\0&0&4&3&2&1\end{bmatrix}_{6\times 6}$，再相乘即可：$\cdot\begin{bmatrix}5\\6\\7\\0\\0\\0\end{bmatrix} = [5,16,28,40,0,0]^T$。

常用 DFT 变换对（N 点 DFT，$0 \le n,k \le N-1$）

序列 $x(n)$	$X(k)$	序列 $x(n)$	$X(k)$
$\delta(n)$	1	1	$N\delta(k)$

序列 $x(n)$	$X(k)$
$R_M(n)\ (M \le N)$	$\dfrac{\sin(\pi k M/N)}{\sin(\pi k/N)} e^{-j\pi k(M-1)/N}$
$a^n\ (0 \le n \le N-1)$	$\dfrac{1-a^N}{1-aW_N^k}$
W_N^{-mn}	$N\delta((k-m))_N R_N(k)$
$e^{j\frac{2\pi}{N}mn}$	$N\delta((k-m))_N R_N(k)$
$\cos\left(\frac{2\pi}{N}mn\right)$	$\frac{N}{2}[\delta((k-m))_N + \delta((k+m))_N]R_N(k)$
$\sin\left(\frac{2\pi}{N}mn\right)$	$\frac{N}{2j}[\delta((k-m))_N - \delta((k+m))_N]R_N(k)$
$e^{j\omega_0 n}R_N(n)$	$\dfrac{1-e^{j\omega_0 N}}{1-e^{j\omega_0}W_N^k}$
$\cos(\omega_0 n)R_N(n)$	$\frac{1}{2}\left[\dfrac{1-e^{j\omega_0 N}}{1-e^{j\omega_0}W_N^k} + \dfrac{1-e^{-j\omega_0 N}}{1-e^{-j\omega_0}W_N^k}\right]$
$\sin(\omega_0 n)R_N(n)$	$\frac{1}{2j}\left[\dfrac{1-e^{j\omega_0 N}}{1-e^{j\omega_0}W_N^k} - \dfrac{1-e^{-j\omega_0 N}}{1-e^{-j\omega_0}W_N^k}\right]$

频域采样

已知 $X(e^{j\omega}) = DTFT[x(n)]$ 或者 $X(z) = ZT[x(n)]$，对 $X(e^{j\omega})$，$X(z)$ 等间隔采样得到

$$X_N(k) = X(e^{j\omega})\big|_{\omega=\frac{2\pi}{N}k} = X(z)\big|_{z=W_N^{-k}} \quad k = 0 \cdots N-1$$

对采样结果逆离散傅里叶变换：

$$x_N(n) = IDFT[X_N(k)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n+iN)R_N(n)$$

如果 $x(n)$ 的长度为 M，**当频域采样点数 $N \geqslant M$ 时，$x_N(n) = x(n)$**，否则 $\tilde{x}_N(n) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n+iN)$ 会发生时域混叠。通过频率域采样得到频域离散序列 $x_N(k)$，再对 $x_N(k)$ 进行 IDFT 得到的序列 $x_N(n)$ 应是原序列 $x(n)$ 以采样点数 N 为周期进行周期化后的主值区序列。

当采样点数 N 大于等于序列的长度 M 时，可以用频率采样得到的离散函数 $X(k)$ 恢复原序列的 Z 变换 $X(z)$，公式为 $X(z) = \sum_{k=0}^{N-1} X(k)\varphi_k(z)$ $\varphi_k(z) = \frac{1}{N}\frac{1-z^{-N}}{1-W_N^{-k}z^{-1}}$

$y(n)$ 定义	$Y(k)$ 与 $X(k)$ 关系	备注
$\begin{cases} x(n), & n=0,\dots,N-1 \\ 0, & n=N,\dots,2N-1 \end{cases}$	$Y(2k) = X(k)$， $Y(2k+1) = X(k+\frac{1}{2})$	时域后段补零，频域奇偶分离
$\begin{cases} 0, & n=0,\dots,N-1 \\ x(n), & n=N,\dots,2N-1 \end{cases}$	$Y(2k) = X(k)$， $Y(2k+1) = X(k-\frac{1}{2})$	时域前段补零，频域奇偶分离
$\begin{cases} x(n), & n=0,\dots,N-1 \\ x(n), & n=N,\dots,2N-1 \end{cases}$	$\begin{cases} 2X(k/2), & k\text{为偶数}, \\ 0, & k\text{为奇数}, \end{cases}$	周期序列截取 $2N$ 点，频域偶位保留奇位为零
$\begin{cases} x(n), & n=0,\dots,N-1 \\ 0, & n=N,\dots,2N-1 \\ x(n-N), & n=2N,\dots,3N-1 \end{cases}$	$Y(k) = X((k))_N R_{2N}(k)$	时域中间插零，频域周期延拓叠加

第四章 时域离散系统的算法结构

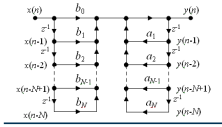
FIR 与 IIR 区别

	FIR	IIR
时域	$h(n)$ 有限长	$h(n)$ 无穷长
频域	$H(z)$ 极点均在 $z=0$	$H(z)$ 含非零极点
反馈	一般无反馈（频率采样结构除外）	必有反馈结构
相位	**可实现全频带线性相位**	仅部分频带近似线性相位
复杂度	仅零点调滤波，阶数远高于 IIR	零极点共调，阶数低，复杂度低

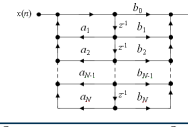
IIR 系统算法结构

直接型结构

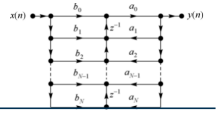
直接 I 型



直接 II 型



直接 II 型（转置结构，可由梅森公式证明）



标准差分方程 $y(n) = \sum_{k=1}^{3} a_k y(n-k) + \sum_{k=0}^{3} b_k x(n-k)$

系统函数 $H(z) = \dfrac{b_0+b_1z^{-1}+b_2z^{-2}+b_3z^{-3}}{1-a_1z^{-1}-a_2z^{-2}-a_3z^{-3}}$

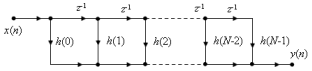
级联型 系统函数分子与分母分别**因式分解**→ 变成多个子系统函数相乘的形式：$H(z) = H_1(z)H_2(z)H_3(z)$ → 绘制 $H_1(z)$，$H_2(z)$，$H_3(z)$ 的信号流图 → 级联连接即可。

并联型 系统函数分母**因式分解**→ 待定系数法有理分式分解，得到 $H(z) = H_1(z) + H_2(z) + H_3(z)$ → 绘制 $H_1(z)$，$H_2(z)$，$H_3(z)$ 的信号流图 → 并联连接即可。

FIR 系统算法结构 **直接型结构**

- **系统函数**：$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)z^{-n}$
- **差分方程**：$y(n) = \sum_{k=0}^{N-1} h(n)x(n-k)$

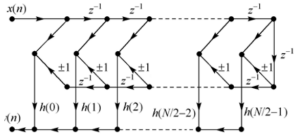
直接型信号流图



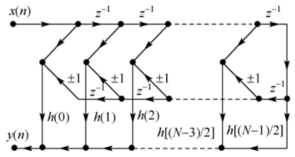
转置型结构

线性相位结构 单位脉冲响应 $h(n)$ 必须满足时域对称性，即 $h(n) = \pm h(N-1-n)$（轴对称（第一类）或者中心对称（第二类））

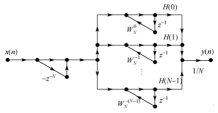
N 取偶数：



N 取奇数：



频率采样结构



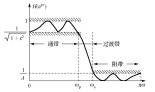
公式化简形式： $H(z) = (1-z^{-N})\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\frac{H(k)}{1-W_N^{-k}z^{-1}}$

前半部分 $H_c(z) = 1-z^{-N}$：梳状滤波器（**FIR 结构**），对应图中左侧单独的反馈回路。

后半部分 $\sum H_k(z)$：由 N 个一阶网络组成的并联结构（**IIR 结构**），对应图右并联的 N 个支路，每个支路的增益为 $H(k)$，反馈系数为 W_N^{-k}。

第五章 IIR 数字滤波器设计

数字滤波器参数：越像方波越好（通、阻带平（阻带幅值接近 0），过渡带陡）



通带截止频率 w_p，阻带截止频率 w_s，3dB 截止频率 w_c，有 $|H(e^{jw_c})| = \sqrt{2}/2$

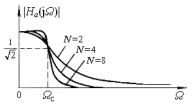
通带波纹 $\delta_1 = 1-\sqrt{1+\varepsilon^2}$，**阻带波纹** $\delta_2 = 1/A$。

通带最大衰减 $\alpha_p = -20\lg|H(e^{jw_p})| = 10\lg(1+\varepsilon^2)$ dB

阻带最大衰减 $\alpha_s = -20\lg|H(e^{jw_s})| = 20\lg A$ dB

读取技术指标： 题干一般会给：$\Omega_p = 2\pi f_p$，$\Omega_s = 2\pi f_s$，α_p，α_s

巴特沃斯低通滤波器（幅频响应单调变化，无波纹）



幅度平方函数（单调递减）： $|H_a(j\Omega)|^2 = \dfrac{1}{1+(\Omega/\Omega_c)^{2N}}$

衰减函数： $\alpha(\Omega) = -20\lg|H_a(j\Omega)| = 10\lg\left[1+\left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)^{2N}\right]$

1. 计算阶数： $k_{sp} = \sqrt{\dfrac{10^{-\alpha_p/10}-1}{10^{-\alpha_s/10}-1}}$，$\lambda_{sp} = \dfrac{\Omega_s}{\Omega_p}$，$N = -\dfrac{\lg k_{sp}}{\lg\lambda_{sp}}$

注： 计算出的 N 如果不是整数，必须**向上取整**(因为阶数 N 越大，过渡带越窄，滤波器性能越好)

2. 归一化函数： $G(p) = \dfrac{1}{\prod_{k=0}^{N-1}(p-p_k)}$

3. 系统函数： $H_a(s) = \dfrac{\Omega_c^N}{\prod_{k=0}^{N-1}(s-s_k)}$

其中分母系数可以查表。

4. Ω_c**：** $\Omega_c = \Omega_p\left(10^{0.1\alpha_p}-1\right)^{1/(2N)}$

5. 去归一化： $p = \dfrac{s}{\Omega_c} \Rightarrow H_a(s) = G(p)\big|_{p=s/\Omega_c}$

极点情况 极点分布称为**巴特沃斯圆**，$2N$ 个极点等间隔分布在半径为 Ω_c 的圆上（极点关于虚轴（$j\Omega$ 轴）对称，并且不落在虚轴上），左半平面的极点归 $H_a(s)$，右半平面的极点归 $H_a(s)$ 的共轭。

切比雪夫滤波器 k_{sp} 和 λ_{sp} 的计算和巴特沃斯相同。

1. 计算阶数： $N = \dfrac{\operatorname{arch}(k_1^{-1})}{\operatorname{arch}(\lambda_s)}$

2. 幅度波动系数： $\varepsilon = \sqrt{10^{-\alpha_p/10}-1}$

3. 归一化函数： $G(p) = \dfrac{1}{\varepsilon 2^{N-1}\prod_{k=1}^{N}(p-p_k)}$

5. 去归一化： $H_a(s) = G(p)\big|_{p=s/\Omega_p}$

4. 极点： $p_k = -\operatorname{sh}\xi\sin\dfrac{(2k-1)\pi}{2N} + j\operatorname{ch}\xi\cos\dfrac{(2k-1)\pi}{2N}$，$\xi = \dfrac{1}{N}\operatorname{arsh}\dfrac{1}{\varepsilon}$

I 型

$|H_a(j\Omega)|^2 = \dfrac{1}{1+\varepsilon^2 C_N^2(\Omega/\Omega_p)}$

ε 越大，通带内波纹幅度越大。$C_N(x)$ 在通带内为余弦函数，在阻带内为双曲余弦函数。**与巴特沃斯对比，在相同阶数 N 的情况下，切比雪夫 I 型滤波器的过渡带比巴特沃斯滤波器更陡峭。**

II 型

$|H_a(j\Omega)|^2 = \dfrac{1}{1+\varepsilon^2\left(\frac{C_N(\Omega_s/\Omega_p)}{C_N(\Omega_s/\Omega)}\right)^2}$

切比雪夫 I 型滤波器是**全极点滤波器**，只包含极点。而切比雪夫 II 型滤波器**既包含极点，又包含零点。**

频率变换 将下面表格中的 p 代入原归一化系统函数 $G(p)$

低通 → 高通	$p = \dfrac{\Omega_c}{s}$（高通滤波器的截止频率为 Ω_c），注意 $N = -\dfrac{lg(k_{sp})}{lg(\lambda_{sp})}$
低通 → 带通	$p = \dfrac{s^2+\Omega_l\Omega_u}{s(\Omega_u-\Omega_l)}$（带通有两个截止频率（上截止 Ω_u、下截止 Ω_l））
低通 → 带阻	$p = \dfrac{s(\Omega_u-\Omega_l)}{s^2+\Omega_l\Omega_u}$（带阻有两个截止频率（上截止 Ω_u、下截止 Ω_l））
低通 → 低通	$p = \dfrac{\Omega_c}{\Omega_c'}s$（低通原型 $G(p)$ 的截止频率是 Ω_c，目标低通滤波器的截止频率是 Ω_c'）

模拟滤波器 → 数字滤波器 **脉冲响应不变法**

第一步： 我们根据 Ω_p，Ω_s，α_p，α_s 设计好模拟滤波器，得到 $H_a(s)$。

第二步： 先进行部分分式展开，即 $H_a(s) = \sum_{i=0}^{N-1}\frac{A_i}{s-s_i}$，再极点映射（$s \to z$）：

单阶极点	$\dfrac{A_i}{s-s_i} \longrightarrow \dfrac{A_iT}{1-e^{s_iT}z^{-1}}$	（最常用）
2 重极点	$\dfrac{A_i}{(s-s_i)^2} \longrightarrow \dfrac{A_iT^2e^{s_iT}z^{-1}}{(1-e^{s_iT}z^{-1})^2}$	

双线性变换法

得到系统函数 $H_a(s)$ 之后，s 替换为 z^{-1} 分式：$H(z) = H_a(s)\big|_{s=\frac{2}{T}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}$，再化为标准形式即可。

第六章 FIR 数字滤波器设计

理想 FIR 滤波器特征

主瓣	尽量窄，以获得陡峭过渡带
旁瓣	尽量小，能量集中于主瓣，减少肩峰与余振，增大阻带衰减

线性相位条件

第一类（偶对称）	$h(n)$ 为实序列，对 $\frac{N-1}{2}$ 偶对称：$h(n) = h(N-n-1)$
第二类（奇对称）	$h(n)$ 为实序列，对 $\frac{N-1}{2}$ 奇对称：$h(n) = -h(N-n-1)$

相位函数：

- 群延迟 $\alpha = (N-1)/2$。
- 若 $h(n)$ 满足第一类线性相位条件，则 $\theta(\omega) = -\omega\alpha$。
- 若 $h(n)$ 满足第二类线性相位条件，则 $\theta(\omega) = -\omega\alpha \pm \frac{\pi}{2}$。

FIR 线性相位滤波器零点分布特点：必须是互为倒数的共轭对。

幅度特性与可实现滤波器类型

h **偶对称，** N **奇数**	$H_g(\omega)$ 关于 $\omega = 0, \pi, 2\pi$ 偶对称，$H_g(0) = H_g(\pi) = H_g(2\pi) \neq 0$，**可实现所有类型**
h **偶对称，** N **偶数**	$H_g(\omega)$ 关于 $\omega = \pi$ 奇对称，$H_g(\pi) = 0$，**仅适合低通、带通**
h **奇对称，** N **奇数**	$H_g(\omega)$ 关于 $\omega = 0, \pi, 2\pi$ 奇对称，$H_g(0) = H_g(\pi) = H_g(2\pi) = 0$，**仅适合高通、带阻**
h **奇对称，** N **偶数**	$H_g(\omega)$ 关于 $\omega = 0, 2\pi$ 奇对称，$H_g(\pi) = H_g(2\pi) = 0$，**仅适合高通、带通**

吉布斯效应（窗函数截断）

频域反映	过渡带 $\approx$ 主瓣宽 $4\pi/N$；通带波动、阻带余振，最大负峰在 $\omega_c + 2\pi/N$
原因	主瓣宽 → 过渡带；旁瓣 → 肩峰/余振，阻带衰减下降
改善	选用旁瓣更小、主瓣更窄的窗函数（如 Hamming、Blackman 等）

IIR 与 FIR 数字滤波器比较

性能	FIR 易实现严格线性相位；IIR 相位非线性需补偿。IIR 零极点系统，低阶高选择性；FIR 全零点，同性能阶次更高
结构	IIR 递归型，极点须在单位圆内保稳定，有限字长影响大，易寄主振荡；FIR 非递归，极点仅在原点，永远稳定，误差小
运算	IIR 脉冲响应无限长；FIR 有限长，可用 FFT 快速运算
设计	IIR 可借助模拟滤波器公式/查表，计算量小；FIR 需计算机辅助设计，要求高

常用函数：当系统（传输函数）为 $e^{-j\omega\alpha}$ 时，单位脉冲响应 $h_d(n)$ 为：

- **理想低通**（$|\omega| \le \omega_c$）：
$$h_d(n) = \frac{\sin[\omega_c(n-\alpha)]}{\pi(n-\alpha)}, \quad \alpha = \frac{N-1}{2}$$
- **理想高通**（$|\omega| \ge \omega_c$）：
$$h_d(n) = \frac{\sin[\pi(n-\alpha)] - \sin[\omega_c(n-\alpha)]}{\pi(n-\alpha)}$$
- **理想带通**（$\omega_{c1} \le |\omega| \le \omega_{c2}$）：
$$h_d(n) = \frac{\sin[\omega_{c2}(n-\alpha)] - \sin[\omega_{c1}(n-\alpha)]}{\pi(n-\alpha)}$$
- **理想带阻**（$|\omega| \le \omega_{c1}$ 或 $|\omega| \ge \omega_{c2}$）：
$$h_d(n) = \frac{\sin[\omega_{c1}(n-\alpha)] + \sin[\pi(n-\alpha)] - \sin[\omega_{c2}(n-\alpha)]}{\pi(n-\alpha)}$$